Gate 2: Concept Validation — удержание клиентов РКО Т-Бизнеса

Gate 2: Concept Validation — удержание клиентов РКО Т-Бизнеса

Часть 1. Отправная точка

Gate 1. Кейс B (отток → удержание, табличный ML). Идея: модель прогнозирует отмену платной Premium-подписки брокерского приложения за 30 дней, а uplift-модель направляет бюджет удержания на «убеждаемых». Оценка ценности для одного брокера — 0,2–0,3 млрд ₽ в год.

Решение комитета и замечания. Итог Gate 1 — самооценка «проходит с двумя оговорками»:

- рыночные цифры опираются на допущения о доле платящих (10%) и оттоке (45% в год);
- прирост ML над эвристикой не измерен.

Что изменилось: pivot домена. Теперь объект — клиент расчётно-кассового обслуживания (РКО) Т-Бизнеса (ИП/ООО) на платном тарифе. Тарифы и пакеты — рычаги удержания. Архетип и пайплайн «скор → uplift → действие → контрольная группа (holdout)» не меняются.

Почему pivot — на данных:

Проблема брокерского Premium	Факт	Как решает Т-Бизнес
Нечистый таргет	Premium — общебанковский статус. Платят 2 990 ₽/мес только на уровне Bronze; Silver и выше бесплатны от 3 млн ₽ активов	Закрытие счёта и уход оборотов — наблюдаемые события
Завышенная выручка под риском	Отмена тарифа не равна уходу клиента; в Gate 1 заложено 30 тыс. ₽/год на подписчика	≈215 тыс. ₽/год на активного B2B-клиента [оценка: 107,8 млрд ₽ за I полугодие × 2 / 1 млн]

Проблема брокерского Premium	Факт	Как решает Т-Бизнес
Непроверяемая база	Число платных подписчиков не раскрывается	Более 1 млн активных B2B-клиентов (апрель 2026)
Слабые рычаги удержания	Причина выхода из Premium не в брокерском сервисе	3 тарифа (490 / 1 990 / 4 990 ₽), 3 пакета комиссий, скидка 17% за годовую оплату

Сравнение четырёх вариантов объекта по 6 критериям (шкала 1–5, максимум 30 баллов): клиент РКО Т-Бизнеса — 25, пакет Т-Бизнеса — 14, брокерский тариф «Трейдер» — 13, Premium — 10 (документ по pivot).

Банк в кейсе условный: используются только публичные данные, без внутренних цифр компании.

Блок A. User Research

A1. Кого и как исследовал

Live-интервью не проводились. Вместо них — кабинетное исследование (desk research) по трём типам источников:

Тип источника	Что изучено	Зачем
Отзывы и жалобы предпринимателей	5 развёрнутых кейсов (vc.ru, личные блоги, Банки.ру)	Причины ухода и удержания, обходные решения (workaround)
Исследования рынка	Abanking (выбор банка МСБ), ФинЭкспертиза (ликвидации), реестр МСП ФНС	Масштаб вынужденного оттока и концентрация рынка
Тарифы и агрегаторы	Тарифный сборник Т-Банка, Сравни.ру, 1000bankov, сравнение Точка vs Т-Банк	Цена переключения и триггеры в условиях

Ограничения метода:

- Планировался корпус из ≥200 отзывов с кодированием. Он не собран: Банки.ру, irecommend и tbank.ru закрыты для автоматического чтения.
- Поэтому выводы ниже **качественные** — частоты причин по ним считать нельзя.
- По отзывам возможен сдвиг в сторону негатива (selection bias): пишут чаще недовольные.

- Ручная разметка 200 отзывов и 5 экспертных интервью с менеджерами МСБ — условие перехода на Gate 3 (см. часть 4).

A2. Подтвердилась ли проблема

Частично. Добровольный отток с управляемыми причинами существует. Но рядом с ним — крупный вынужденный отток, и долю каждого на публичных данных оценить нельзя.

Наблюдение	Доказательство	Тип оттока
Неожиданная комиссия запускает уход	23 300 ₽ (2%) за перевод 1,3 млн ₽, который банк приравнял к снятию наличных. Автор вывел все средства из экосистемы: «как рядовой пользователь банка может знать о такой комиссии?» (vc.ru, 2022)	добровольный, управляемый
Ценовой разрыв с конкурентами	Точка — от 0 до 3 500 ₽/мес, Т-Банк — от 490 до 4 990 ₽/мес (vc.ru); Сбер и Альфа — от 0 ₽ (Сравни.ру)	добровольный, управляемый
Комиссии за переводы воспринимаются как главный минус	«Высокие комиссии за переводы в другие банки (1,5% + 99 ₽)», нет бесплатного тарифа при налоговых платежах (howtrip)	добровольный, управляемый
Остаются из-за экосистемы	Тот же автор платит 1 990 ₽/мес и не уходит: бухгалтерия, карты и кешбэк в одном месте выгоднее «и все вопросы можно решать ОНЛАЙН» (howtrip)	фактор удержания
Второй счёт открывают не из-за недовольства	Причины открыть счёт: кредит в другом банке, требование ключевого контрагента, старт бизнеса; 80% МСБ обслуживаются в 6 банках (Abanking)	тихий отток (частично управляемый)

Наблюдение	Доказательство	Тип оттока
Ликвидации растут	За I полугодие 2026: 66,7 тыс. новых юрлиц против 118,7 тыс. закрытых (НГ)	вынужденный
Блокировки по 115-ФЗ	Повторяющаяся тема отзывов и гайдов (в том числе риск блокировки — в минусах у howtrip); долю в оттоке измерить нельзя	вынужденный

Частота проблемы. Клиент сталкивается с ней каждый месяц, когда списывается плата за тариф и комиссии. Острая фаза — единичное событие: комиссия, блокировка, конец бесплатного периода.

Обходные решения и их цена:

- Второй счёт в другом банке и разнесение платежей: +0–490 ₽/мес и ручная сверка двух банков.
- Годовая оплата тарифа (скидка 17%).
- Покупка пакета комиссий: 490–2 990 ₽/мес.

Готовность переключаться высокая. Открыть счёт онлайн — дело дня, а у трёх крупных конкурентов есть тариф за 0 ₽.

A3. Что нового узнал

1. **Не подтвердилось: исходный объект кейса.** Premium — общебанковский статус, а не брокерская подписка. Это и привело к pivot.
2. **Не подтвердилось: уход — постепенное затухание активности.** В кейсах уход запускается событием (комиссия, блокировка). Значит, в модели нужны признаки-события и быстрая реакция (дни, а не месяц).
3. **Сюрприз: закрытие счёта — поздний сигнал.** Часто клиент сначала открывает второй счёт и переводит туда обороты. Таргет «тихий отток» важнее таргета «закрытие».
4. **Сюрприз: банк сам создаёт триггеры оттока.** Конец двух бесплатных месяцев и потеря бесплатности при покупках ниже порога — события с известной датой, их можно предупредить.
5. **Сюрприз: удерживает не скидка, а связка сервисов.** Держит бухгалтерия, зарплатный проект, эквайринг. Число подключённых сервисов — вероятно сильный признак, а подключение сервиса — рычаг удержания.

A4. Сегмент, JTBD, триггеры

Сегмент: микро- и малый бизнес (ИП/ООО) на тарифах «Продвинутый» и «Профессиональный», с регулярным входящим оборотом и не в нулевом месяце. Без среднего бизнеса (его ведут менеджеры) и без «Простого» с нулевыми оборотами.

JTBD:

- **Владелец бизнеса:** «Когда я провожу платежи бизнеса, я хочу платить банку предсказуемо и не больше рынка, чтобы комиссии не съедали маржу».
- **Команда удержания МСБ:** «Когда бюджет на удержание ограничен, я хочу знать, кому и какой тариф или пакет предложить, пока клиент не увёл обороты».

Триггеры поиска другого банка:

- неожиданная комиссия;
- окончание бесплатного периода или потеря бесплатности тарифа;
- повышение тарифа банком;
- запрос или блокировка по 115-ФЗ;
- кредит или требование контрагента в другом банке;
- сезонный спад (плата за тариф при низких оборотах).

Блок B. Market Research и SAM

B1. SAM

Ценность ML-удержания для одного банка масштаба Т-Бизнеса — **0,8–1,2 млрд ₽ в год**. Это в 3–4 раза больше, чем в брокерской постановке Gate 1. Оценка держится на двух допущениях: уровень оттока (шаг 4) и доля вынужденного оттока (шаг 5).

Шаг	Логика	Значение	Тип
TAM	6,6 млн МСП × ≈10 тыс. ₽/мес выручки банка со среднего МСП	≈0,8 трлн ₽/год выручки банков с МСП	факт × допущение
1	Активные B2B-клиенты одного банка (география — РФ, язык — русский)	1,0 млн	факт
2	Выручка на клиента: 107,8 млрд ₽ × 2 / 1 млн ≈ 215 тыс. ₽ → пул выручки	215 млрд ₽	факт + оценка
3	Сегмент: микро и малый бизнес на платных тарифах с историей ≥6 месяцев; без среднего и крупного бизнеса и клиентов	107 млрд ₽	допущение

Шаг	Логика	Значение	Тип
	на 0 ₽. Доля выручки — 50%		
4	Годовой отток (закрытие счёта + тихий отток) — 15% выручки	16 млрд ₽ уходит	допущение
5	Минус вынужденный отток (ликвидации, 115-ФЗ) — 50%	**SAM = 8 млрд** ₽ управляемого оттока	допущение, ключевое
6	ML-таргетинг сохраняет 10–15% управляемого оттока	0,8–1,2 млрд ₽/год	допущение из Gate 1
SOM	Пилот: тариф «Продвинутый», 10% базы, A/B-тест с контрольной группой	0,08–0,12 млрд ₽/год	оценка

Ограничения, заложенные в SAM:

- **Регуляторные.** Банковская тайна и 152-ФЗ исключают внешнего вендора с транзакциями клиентов, поэтому SAM считается на один банк (внутренний продукт).
- **Технологические.** Клиенту нужна история ≥6 месяцев оборотов. Новые клиенты — отдельная задача (onboarding), в SAM не входят.
- **Чувствительность.** При доле вынужденного оттока 80% (а не 50%) ценность падает до 0,3–0,5 млрд ₽; при оттоке 8% (а не 15%) — до 0,4–0,6 млрд ₽.

B2. Конкурентный анализ

У продукта два типа конкурентов: альтернативы для команды удержания и банки, которые забирают клиента.

Конкурент	Что делает / цена	Сильные стороны для сегмента	Слабые стороны для сегмента
Статус-кво: правила в CRM + массовые акции	«Нет операций N дней → звонок», скидка при закрытии	Дёшево, запуск за дни	Не отличает сезон от ухода, реагирует на закрытие, когда уже поздно

Конкурент	Что делает / цена	Сильные стороны для сегмента	Слабые стороны для сегмента
CDP с churn-скором (Mindbox)	Предиктивные сегменты + каналы коммуникации; цена по запросу	Готовый интерфейс для маркетолога	Ритейл-признаки, не РКО; транзакции бизнес-клиентов нельзя передать вне банка
СберБизнес	Тариф от 0 ₽/мес, 5 бесплатных платежей юрлицам; ML-подход к удержанию публично не раскрыт	Цена входа, сеть, кредиты	Нет данных
Точка	От 0 до 3 500 ₽/мес; кешбэк 3% за уплату налогов	Простота, цена	Переходит в группу Т-Технологий (закрытие сделки — до конца 2026): из конкурента становится внутренней альтернативой
Альфа-Банк	«Ноль за обслуживание», 149 ₽ за перевод физлицу	Цена входа	Нет данных

Чего не хватает конкурентам по отзывам: прозрачных комиссий и предупреждения до списания. Именно эту нишу закрывает проактивное предложение пакета (сценарий С3.2). Отзывы о Сбере и Альфе не анализировались — это пробел, он закрывается вместе с разметкой корпуса на Gate 3.

В3. Позиционирование

Что изменилось после исследования:

- дифференциатор «рыночный режим» заменён на «отраслевая сезонность»;
- добавлено разделение вынужденного и управляемого оттока;
- добавлена реакция на события-триггеры.

> *Для команды удержания МСБ банка, которая должна сохранить обороты клиентов при ограниченном бюджете, наш продукт — внутренний сервис подбора следующего действия (next-best-action). Он прогнозирует тихий отток по оборотам за 60 дней и подбирает тариф или пакет по эффекту*

> *воздействия (uplift). В отличие от универсальных CDP-скорингов (Mindbox), он работает на транзакциях РКО внутри контура банка и отсекает вынужденный отток (ликвидации, 115-ФЗ), на который бюджет тратить бессмысленно.*

Блок C. Концепция продукта

C1. Описание решения

Внутренний сервис для команды удержания МСБ с одним клиентским сценарием в приложении Т-Бизнеса.

Основной сценарий работы (user flow):

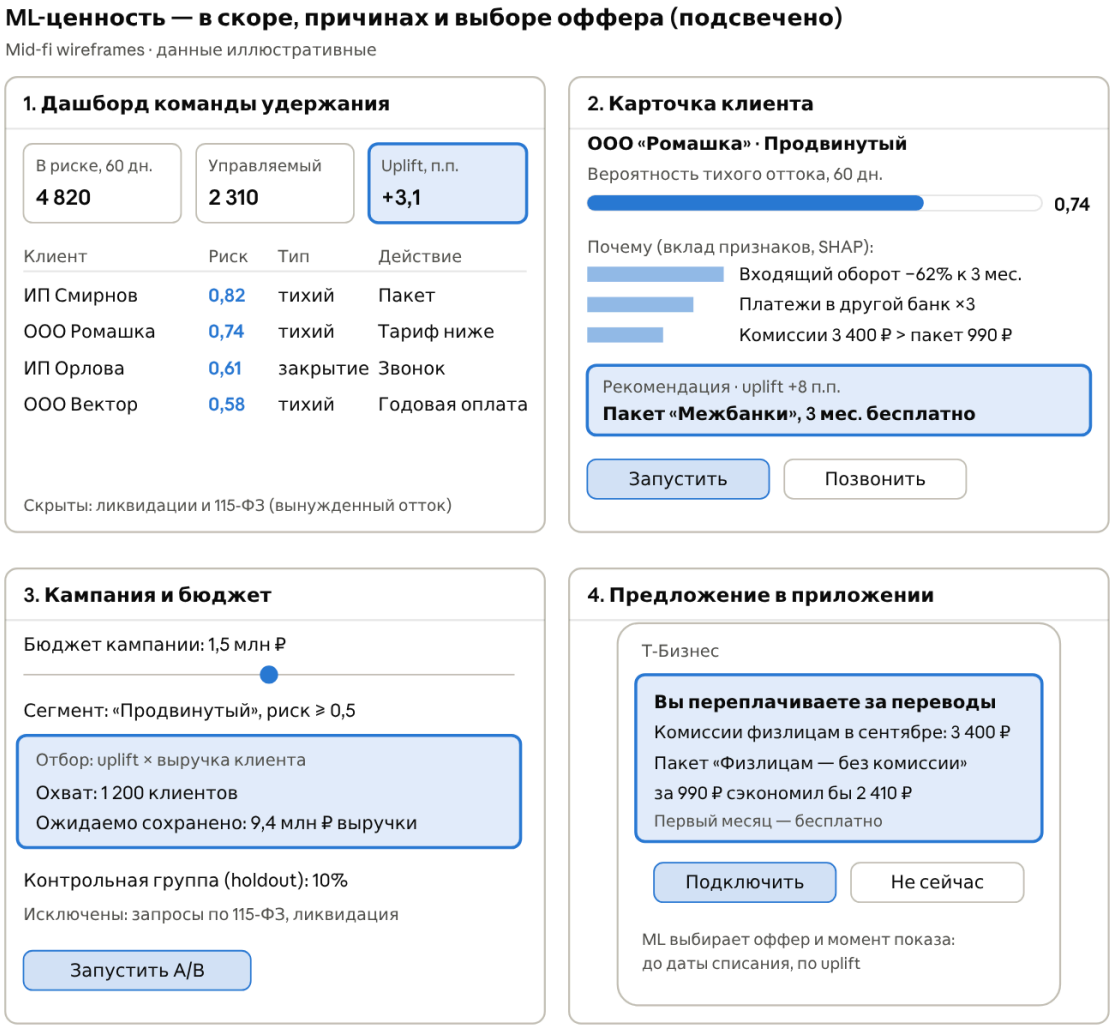
1. Ежедневный пересчёт скора оттока.
2. Вынужденный отток исключается из списка.
3. Менеджер видит клиента, причины риска и рекомендованное действие.
4. Запускает кампанию в рамках бюджета, с контрольной группой.
5. Клиент получает персональное предложение в приложении или звонок.
6. Исходы кампании становятся обучающими данными для uplift-модели.

Что закрываем на старте: добровольный и тихий отток из-за цены, комиссий и несоответствия тарифа профилю платежей.

Что осознанно не закрываем:

- ликвидации и 115-ФЗ — не управляются оффером;
- средний бизнес — его ведут менеджеры;
- отток новых клиентов в первые 6 месяцев (onboarding);
- кредитные офферы — нужен риск-менеджмент.

C2. Макеты



wireframes · 4 экрана, данные иллюстративные

Скор и тип оттока (экран 1), причины и рекомендация (экран 2), отбор по uplift (экран 3), выбор оффера и момента показа (экран 4) — это ML-элементы. Остальное — обычный CRM-интерфейс.

C3. Use cases

#	Триггер	Действие пользователя	Ответ системы	Результат	ML критичен?
1	Входящий оборот падает, растут	Менеджер открывает дашборд	Клиент в топе с типом «тихий отток» и	Контакт за 30–60 дней до закрытия	**да** — отличить

#	Триггер	Действие пользователя	Ответ системы	Результат	ML критичен?
	платежи в другой банк		тремя причинами		уход от сезона
2	Комиссии за месяц превышают цену пакета	— (автоматически)	Пуш в приложении с расчётом экономии	Клиент платит меньше и остаётся	частично: расчёт — правило, выбор кому показать — uplift
3	Заканчиваются 2 бесплатных месяца или теряется бесплатность	—	Предложение тарифа по профилю или годовой оплаты за 7 дней до списания	Нет «сюрприза» при списании	частично: выбор тарифа
4	Команде выделен бюджет на квартал	Задаёт бюджет и сегмент	Отбор по uplift × выручка, контрольная группа 10%	Максимум сохранённой выручки на 1 ₽	**да** — uplift
5	Кампания завершена	Открывает отчёт	Эффект против контроля, дообучение uplift	Доказанный ROI бюджета	нет (статистика)

C4. Граничные и опасные сценарии (тест-кейсы для safety)

#	Кейс	Риск	Ожидаемое поведение
1	Клиент с открытым запросом или ограничением по 115-ФЗ получает высокий скор	Удержание клиента вопреки комплаенсу	Жёсткий фильтр до модели; 0 таких клиентов в кампаниях

#	Кейс	Риск	Ожидаемое поведение
2	Сезонный бизнес (туризм, строительство) зимой	Ложная тревога, лишние скидки	Скор не растёт при сезонном падении; тест на отраслевых срезах
3	Клиент уже запустил закрытие счёта	Утечка таргета (leakage), завышенные метрики	Признаки строго до даты среза; тест на отложенном периоде (out-of-time)
4	Модель системно занижает скор для отрасли или региона	Неравный доступ к выгодным условиям	Калибровка и recall по срезам; разрыв между срезами ≤ 5 п.п.
5	Оффер предлагает тариф дороже текущего под видом удержания	Тёмный паттерн (dark pattern), удар по доверию	Гардрейл: оффер не увеличивает плату при текущем профиле платежей
6	Расчёт экономии в пуше ошибочен	Жалоба, регуляторный риск	Суммы считает детерминированная формула по тарифному сборнику, не модель; 100% совпадение на тест-наборе
7	Один клиент попадает в несколько кампаний	Спам, раздражение	Не более 1 оффера в 30 дней на клиента
8	Переход клиента в Точку (внутри группы)	Ложный отток, каннибализация	Отдельный класс в таргете; бюджет на него не тратится
9	Рыночный шок (резкий рост ликвидаций, смена регулирования)	Дрейф данных, деградация модели	Мониторинг дрейфа признаков (PSI > 0,2 → алерт), переобучение

Блок D. Техническая осуществимость и данные

D1. Данные

Реальных данных об оттоке МСП-клиентов банка в открытом доступе нет. На курсе прототип строится на синтетике и прокси-датасете. Это главное ограничение проекта.

Какие данные нужны (срез на дату прогноза, горизонт 60 дней):

Группа	Примеры признаков
Обороты	Входящий/исходящий оборот за 7/30/90 дней, тренд к среднему за 3 месяца, остатки
Контрагенты	Число плательщиков, доля платежей самому себе в другой банк (признак второго счёта)
Тариф и комиссии	Тариф, пакеты, сумма комиссий к цене пакета, дней до конца бесплатного периода
Связка сервисов	Бухгалтерия, эквайринг, зарплатный проект, кредит/овердрафт
События	Неожиданная комиссия, обращения в поддержку и их тематика, запросы по 115-ФЗ (только для фильтра)
Контекст	ОКВЭД, регион, ИП/ООО, возраст бизнеса, отраслевая сезонность
Кампании	Воздействие / контроль, оффер, исход — для uplift
Таргет	Закрытие счёта с кодом причины (клиент / банк / ликвидация); тихий отток = входящий оборот на 70% ниже среднего за 3 месяца, держится 2 месяца подряд

Источники, объём, качество:

Источник	Объём	Репрезентативность	Для чего
Синтетический датасет с заданными драйверами оттока. Калибровка: цены тарифов из	50 тыс. клиентов × 24 месяца	Низкая: воспроизводит только заложенные связи	Пайплайн, сравнение с эвристикой, uplift с известным истинным эффектом

Источник	Объём	Репрезентативность	Для чего
сборника, соотношение ликвидаций (ФНС), сезонность по ОКВЭД			
KKBox Churn (Kaggle)	≈ 1 млн пользователей с историей транзакций (приблизительно)	Средняя по методике (подписка, даты), низкая по домену	Проверка нарезки по датам и борьбы с утечкой на реальном шуме
Корпус отзывов о банках для бизнеса, ручная разметка	200 отзывов, ≈ 7 часов разметки	Сдвиг в сторону негатива	Доля управляемых причин; калибровка синтетики
В продакшене: внутреннее хранилище данных (DWH) банка	Вся база, ≥ 24 месяца истории	Высокая	На курсе не используется (NDA)

Юридические и этические ограничения:

- Банковская тайна (ст. 26 Закона «О банках»). ИП — физлица, поэтому действует и 152-ФЗ: данные не покидают контур банка, без внешних API.
- Рекламные пуши и SMS — только при наличии согласия на рекламные рассылки (38-ФЗ «О рекламе»).
- Данные по 115-ФЗ используются только для исключения клиента из кампании, а не как признак модели.
- Синтетика и KKBox не содержат персональных данных из РФ. Лицензия KKBox — правила соревнования Kaggle, только некоммерческое использование.

План сбора данных:

1. Генератор синтетики — 3–5 дней.
2. Ручная разметка 200 отзывов — ≈ 7 часов.
3. Калибровка синтетики по итогам разметки.

Прямых затрат нет, вычисления идут на ноутбуке.

D2. Технический подход

Классический ML на табличных данных; LLM в ядре не нужна.

1. **Бейзлайн-правила:** «нет входящих 30 дней» и «оборот −50% к 3 месяцам».
2. **Прогноз оттока:** градиентный бустинг (CatBoost) — две бинарные модели (закрытие / тихий отток) на горизонте 60 дней.

- Разбиение выборки по времени.
- Калибровка вероятностей (изотоническая).
- Объяснения — через SHAP.
- Альтернатива — модель выживаемости (survival, время до ухода).

3. **Uplift-модель:** T-/X-learner на CatBoost. До первых рандомизированных кампаний — эвристика «риск × выручка × соответствие оффера причине».
4. **Опционально:** лёгкий классификатор тематики обращений в поддержку как источник признаков.

Аналоги: прогноз оттока на бустинге — стандарт в телекоме, банкинге и подписках. Uplift-моделирование — CausalML (Uber), scikit-uplift.

D3. Технические метрики прототипа (таргеты на Gate 3)

Метрика	Таргет	Связь с ценностью
Precision@10% против правила	+20% относительно	Меньше бюджета на ложные тревоги
Lift@10% (во сколько раз отток в топ-10% выше среднего)	≥ 3,0	Кампания на 10% базы покрывает ≥ 30% оттока
Медианное упреждение до закрытия	≥ 30 дней	Есть время на контакт
Калибровка (Brier score)	лучше бейзлайна на ≥ 10%	Корректный расчёт ожидаемого эффекта в ₽
Qini-коэффициент uplift на синтетике; ранговая корреляция с истинным эффектом	> 0; ≥ 0,5	Бюджет идёт на «убеждаемых»
Сохранённая выручка на 1 ₽ бюджета (симуляция)	≥ 3 ₽	Продуктовая метрика успеха
Батч-скоринг 1 млн клиентов	≤ 30 минут на одном CPU-узле; стоимость < 10 тыс. ₽/мес [оценка]	Ежедневный список к утру
Safety	0 клиентов с флагами 115-ФЗ в кампаниях; разрыв recall между группами ОКВЭД ≤ 5 п.п.; 100% верных расчётов экономии	Доверие и комплаенс

Метрики на синтетике проверяют корректность метода, а не реальный сигнал. В отчёте Gate 3 они будут помечены отдельно.

D4. Технические риски

#	Риск	Вероятность	Влияние	Проверка / митигация на прототипе
1	**Блокер:** вынужденный отток составляет > 70% всех уходов	средняя	критическое	Разметка 200 отзывов + данные ФНС о ликвидациях; при доле управляемых причин < 30% — Kill
2	**Блокер для выхода за пределы курса:** нет реальных данных для валидации	высокая	высокое	Честная пометка синтетических метрик; проверка методики на KKBox
3	Утечка таргета: события после решения клиента попадают в признаки	средняя	высокое	Срез на дату, тест на отложенном периоде, аудит топ-20 SHAP
4	Сезонность даёт ложные срабатывания тихого оттока	высокая	среднее	Признаки оборота к тому же месяцу прошлого года и к отрасли; тест C4.2
5	Нет рандомизированных кампаний для обучения uplift (холодный старт)	высокая	среднее	Эвристический выбор оффера + контрольная группа 10% с первой кампании

Блок E. Модель роста

E1. Что изменилось

Гипотеза Gate 1	Статус	Что вместо
Внутренний продукт, первый заказчик — команда удержания	подтверждено	—
Маховик данных: каждая кампания с контрольной группой улучшает uplift-модель	подтверждено	—
Путь расширения Premium → «Трейдер» → подписки экосистемы	отменено (pivot)	«Продвинутый» → все платные тарифы → B2B-продукты (эквайринг, зарплатный проект) → Точка после консолидации
Канал удержания — скидка и звонок	частично	Новая механика: проактивное предложение в приложении до даты списания (почти бесплатный канал); звонок — только для топа по uplift × выручка
—	новое	Рекомендация тарифа на 60-й день, когда заканчивается бесплатный период, — мост к задаче onboarding

E2. Юнит-логика

Платит банк из бюджета удержания, деньги — в сохранённой марже клиента. Все цифры ниже — допущения для микро- и малого бизнеса (ниже средних 215 тыс. ₽ по базе).

Параметр	Значение
Выручка с клиента сегмента	60 тыс. ₽/год
Маржа	50% → 30 тыс. ₽/год
Оффер «пакет 3 месяца бесплатно»	≈3 тыс. ₽ упущенной платы (990 ₽ × 3)

Параметр	Значение
Контакт	пуш ≈ 0 ₽; звонок ≈ 300 ₽
Точка безубыточности оффера	uplift ≥ 10 п.п. в целевой группе (3 тыс. / 30 тыс.)
Перевод на дешёвый тариф (1 990 → 490 ₽)	−18 тыс. ₽/год выручки; оправдан только там, где вероятность ухода без оффера > 60%
Стоимость пилота	≈3 FTE × 3 месяца (DS, DE, PM) [оценка]
Эффект пилота (SOM)	0,08–0,12 млрд ₽/год — на порядок выше стоимости пилота

Главный вывод из юнит-логики: скидка «всем в риске» убыточна, если uplift ниже 10 п.п. Поэтому отбор по uplift — условие окупаемости, а не улучшение.

Блок F. Прототип и план Gate 3

F1. Scope прототипа

Входит:

- генератор синтетических данных и пайплайн признаков со срезом на дату;
- бейзлайн-правила и CatBoost по двум таргетам;
- объяснения через SHAP;
- uplift-модель на синтетике с известным эффектом;
- правила выбора из 3 офферов (пакет, тариф ниже, годовая оплата);
- калькулятор экономии по тарифному сборнику;
- симуляция ROI кампании;
- кликабельный прототип 4 экранов;
- валидация пайплайна на KKBox.

Не входит: реальные данные банка, интеграция с CRM, реальные кампании, средний бизнес, Точка, кредитные офферы.

Прототип готов, когда:

- пайплайн отрабатывает от данных до списка «клиент → действие» одной командой;
- есть таблица метрик D3 против бейзлайна;
- пройдены 9 тест-кейсов C4.

F2. Дорожная карта (6 недель)

1. **Неделя 1.** Разметка 200 отзывов о банках для бизнеса; 5 экспертных интервью (предприниматели, клиентские менеджеры МСБ). Проверка блокера № 1 — **точка Go/Kill**.
2. **Недели 1–2.** Генератор синтетики, калибровка по тарифам, данным ФНС и разметке.

3. **Неделя 2.** KKBox: нарезка по датам, проверка на утечку таргета.
4. **Неделя 3.** Правила и CatBoost, метрики D3, SHAP.
5. **Неделя 4.** Uplift-модель, выбор оффера, калькулятор экономии.
6. **Неделя 5.** Safety-тесты C4, симуляция ROI кампании.
7. **Недели 5–6.** Кликабельный прототип и 3–5 юзабилити-сессий с условными менеджерами удержания.
8. **Неделя 6.** Документ Gate 3.

F3. Что доказать на Gate 3

1. Управляемые причины составляют ≥ 40% уходов в корпусе из 200 отзывов?
2. CatBoost обгоняет правило по precision@10% на ≥ 20% и даёт lift@10% ≥ 3?
3. Медианное упреждение до закрытия — ≥ 30 дней?
4. Отбор по uplift даёт ≥ 3 ₽ сохранённой выручки на 1 ₽ бюджета — и это в ≥ 1,5 раза лучше отбора только по риску (симуляция)?
5. Все 9 safety-кейсов пройдены?

Часть 3. Самооценка

Критерий Gate 2	Выполнен?	Комментарий
Проблема подтверждена исследованиями	⚠️	Есть качественное подтверждение управляемых причин (комиссии, цена). Нет live-интервью и количественного корпуса; доля вынужденного оттока неизвестна
SAM показывает достаточный потенциал	⚠️	0,8–1,2 млрд ₽/год; в пессимистичном сценарии 0,3 млрд ₽. Два ключевых шага воронки — допущения
Модель роста подтверждает потенциал	✅	Есть база в 1 млн клиентов, дешёвый канал в приложении и путь расширения на B2B-продукты и Точку
Техническая осуществимость (подход и аналоги)	✅	Зрелый стек: бустинг + uplift, открытые библиотеки (CausalML, scikit-uplift)
Реалистичные метрики и таргеты	✅	Метрики привязаны к бейзлайну и к сохранённым

Критерий Gate 2	Выполнен?	Комментарий
		₽ на 1 ₽ бюджета; синтетика помечена отдельно
Сценарии и safety-кейсы	✅	5 use cases, 9 тест-кейсов с измеримым ожидаемым поведением
Данные: наличие, объём, качество	❌	Реальных данных нет. Синтетика и KKBox проверяют только методику; план есть, сигнал не подтверждён
Критические блокеры и план их проверки	✅	Два блокера с порогами; проверка блокера № 1 — на первой неделе

Часть 4. Рекомендация

Conditional Go. Концепция и техника готовы к прототипу, и он почти ничего не стоит: синтетика, ноутбук, 6 недель. Но проблема подтверждена только качественно, а реальных данных нет. Чистый Go был бы натянутым.

Условия:

1. **К концу недели 1.** В корпусе из 200 отзывов управляемые причины составляют ≥ 40% уходов.
    - 30–40% — Pivot на один таргет «тихий отток» и офферы по комиссиям.
    - < 30% — Kill.
2. **До Gate 3.** Не менее 5 экспертных интервью с предпринимателями или клиентскими менеджерами МСБ по гайду из приложения — чтобы закрыть пробел блока A.
3. **На Gate 3.** Метрики на синтетике засчитываются как проверка метода, а не продукта. Для выхода в пилот нужен доступ к обезличенной выборке банка.

Приложения

П1. Гайд интервью (по принципам The Mom Test, для интервью до Gate 3)

Предприниматель, который менял банк или открывал второй счёт за 12 месяцев (45 минут):

1. Расскажите о последнем разе, когда вы открыли счёт в другом банке. Что произошло непосредственно перед этим?
2. Какие платежи вы перенесли туда первыми и почему?
3. Сколько вы платили банку в месяц до перехода? Откуда вы это знаете?
4. Была ли комиссия или событие, которое вас удивило? Что вы сделали сразу после?

5. Пытались ли вы решить вопрос в старом банке — сменить тариф, купить пакет, позвонить? Чем закончилось?
6. Что удерживает вас в старом банке сейчас?
7. Если бы банк сам написал вам за неделю до списания — что должно было быть в сообщении, чтобы вы его прочитали? (финальный вопрос, гипотетический)

Клиентский менеджер / сотрудник команды удержания МСБ:

1. Как вы узнаёте, что клиент уходит? Расскажите о последнем случае.
2. Какая доля закрытий — по инициативе банка или из-за ликвидации? Как это учитывается?
3. Какие действия удержания у вас есть и сколько стоит каждое?
4. Есть ли контрольные группы в кампаниях? Как вы доказываете эффект бюджета?
5. Что вы делаете с сезонными клиентами?

П2. Саммари кейсов кабинетного исследования

#	Источник	Суть	Вывод для продукта
1	vc.ru, жалоба на комиссию 23 300 ₽ (2022)	Перевод приравняли к снятию наличных, комиссия 2%; клиент ушёл из экосистемы	Событие «неожиданная комиссия» — признак и триггер
2	howtrip, отзыв ИП о Т-Бизнесе (2026)	Перешёл с «Простого» на «Продвинутый», остаётся ради экосистемы; минусы — комиссии в другие банки и риск блокировок	Связка сервисов — фактор удержания
3	vc.ru, сравнение Точка vs Т-Банк (2026)	Точка — от 0 ₽, Т-Банк — от 490 ₽; у Т-Банка шире функционал	Ценовой разрыв — условие добровольного оттока
4	Abanking, выбор банка МСБ	80% МСБ — в 6 банках; счета открывают под кредит и требования контрагента	Второй счёт ≠ недовольство; нужен таргет по оборотам

#	Источник	Суть	Вывод для продукта
5	НГ / ФинЭкспертиза, ликвидации I пол. 2026	118,7 тыс. закрытий против 66,7 тыс. регистраций	Вынужденный отток велик — его нужно исключать из таргета